生物基礎　演習大問

第2単元　代謝とエネルギー

第 1 版　難易度：標準

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第 1 問（問 1〜6）の 1 題で，配点は 18 点である。解く時間の目安は 10 分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　生物は，外界から取り入れた物質を体内で化学的に変化させ，生命活動に利用している。生体内で起こるこのような化学反応全体を代謝という。代謝は，簡単な物質から複雑な物質を合成する同化(a) と，複雑な物質を簡単な物質に分解する異化とに分けられる。例えば，植物は光合成によって有機物を合成し，その有機物を呼吸によって分解している。代謝にはエネルギーの出入りがともない，そのエネルギーの受け渡しには，ATP(b) という物質が仲立ちとしてはたらいている。ATP は，細胞の中で合成されたり分解されたりをくり返しながら，さまざまな生命活動を支えている。

問 1　下線部 (a) に関連して，同化と異化について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **1**

a　光合成は同化の一例で，光エネルギーを用いて，二酸化炭素などの無機物から有機物を合成する反応である。

b　異化の過程ではエネルギーが吸収されるため，異化が進むと細胞内の ATP が消費される。

c　従属栄養生物は，取り入れた有機物を分解するだけで，同化は行わない。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤

問 2　下線部 (b) について述べた記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **2**

① ATP は，リン酸どうしの結合が切れて ADP とリン酸に分解されるとき，エネルギーを吸収する。

② ATP は，原核生物の細胞では，ミトコンドリアで合成される。

③ ATP は，アデニンとリボースが結合したものに，3 分子のリン酸が結合した物質である。

④ ATP は，植物の細胞では光合成によってつくられ，呼吸ではつくられない。

B　植物 X の葉には，緑色の部分と，葉緑体をもたないために白色に見える部分（ふ）とがある。植物 X の葉を用いて，光合成について調べる次の実験を行った。なお，光合成でつくられた有機物の一部は，葉の中で一時的にデンプンとして蓄えられる(c)。また，ヨウ素液はデンプンがあると青紫色に変化する。

実験　鉢植えの植物 X を暗所に 2 日間置いた。その後，同じ株の 3 枚の葉ア〜ウに次の処理をしてから，株全体に光を 6 時間当てた。

葉ア：　二酸化炭素を吸収する薬品を入れない透明な袋で包んだ。
葉イ：　袋で包まず，葉の一部を表と裏からアルミニウムはくで覆い，光が当たらないようにした。
葉ウ：　二酸化炭素を吸収する薬品を入れた透明な袋で包んだ。

光を当てた後，葉を切り取って湯に浸し，温めたエタノールに入れて緑色の色素を抜いてから，ヨウ素液に浸した。もとの緑色の部分と白色の部分とに分けて色の変化を記録した結果を，表 1 に示す。

表 1　ヨウ素液による色の変化（＋：青紫色になった，－：変化しなかった）

葉	処理・調べた部分	緑色の部分	白色の部分
葉ア	二酸化炭素を吸収する薬品を入れない袋で包んだ	＋	－
葉イ	アルミニウムはくで覆わなかった部分	＋	－
	アルミニウムはくで覆った部分	－	－
葉ウ	二酸化炭素を吸収する薬品を入れた袋で包んだ	－	－

問 3　実験で，最初に植物 X を暗所に 2 日間置いたのは何のためか。その目的として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① 葉の中の葉緑体の数を増やし，光合成をさかんに行わせるため。
② 実験の前から葉にあったデンプンをなくしておくため。
③ 葉の呼吸を止めておき，実験中につくられたデンプンが呼吸で使われないようにするため。
④ 葉の白色の部分にも葉緑体をつくらせ，緑色の部分と同じ条件にするため。

問 4　表 1 の結果のうち，光合成によってデンプンがつくられるには光が必要であることを示すために比べる部分の組合せとして最も適当なものを，次の①～⑤のうちから一つ選べ。 **4**

① 葉アの緑色の部分と，葉アの白色の部分
② 葉アの緑色の部分と，葉ウの緑色の部分
③ 葉イのアルミニウムはくで覆った緑色の部分と，葉ウの緑色の部分
④ 葉イのアルミニウムはくで覆わなかった白色の部分と，覆った白色の部分
⑤ 葉イのアルミニウムはくで覆わなかった緑色の部分と，覆った緑色の部分

問 5　表 1 の結果から考えられることについて述べた次の記述 **a**～**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑧のうちから一つ選べ。 **5**

a　光合成によってデンプンがつくられるには，葉緑体が必要である。
b　光が当たっていても，二酸化炭素がなければデンプンはつくられない。
c　光合成によってデンプンがつくられるには，光と二酸化炭素のどちらか一方があれば十分である。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤

問 6 下線部 (c) に関連して，光合成と呼吸について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 呼吸は主に葉緑体で行われ，有機物を分解して酸素を放出する。

② 植物は，光が当たっている間は光合成だけを行い，呼吸は光が当たらない間にだけ行う。

③ 呼吸では，有機物を分解して取り出したエネルギーで，ATP が ADP とリン酸に分解される。

④ 光合成では，光エネルギーを用いて ATP が合成され，そのエネルギーで有機物が合成される。